Kdo má větší pozemek?

01 Seřaďte níže uvedené kroky při řešení soustavy lineární a kvadratické rovnice.

a) Řešíme kvadratickou rovnici. 3

b) Vyjádříme z lineární rovnice jednu (libovolnou) neznámou. 1

c) Zapíšeme řešení. 5

d) Ke každé nalezené hodnotě první neznámé dopočítáme hodnotu druhé neznámé. 4

e) Získaný výraz dosadíme do kvadratické rovnice. 2

02 Rozhodněte, zda je výrok týkající se soustavy kvadratické a lineární rovnice pravdivý.

a) Soustavu rovnic lineární a kvadratické rovnice obvykle řešíme dosazovací metodou.	ANO ☒	NE ☐
b) Soustava lineární a kvadratické rovnice může mít nekonečné mnoho řešení.	ANO ☐	NE ☒
c) Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých může mít nejvýše dvě řešení.	ANO ☒	NE ☐
d) Pokud je diskriminant vzniklé kvadratické rovnice roven nule, je řešením soustavy rovnic vždy právě jedna uspořádaná dvojice čísel.	ANO ☒	NE ☐
e) Provádíme-li zkoušku řešení soustavy dvou rovnic, stačí provést zkoušku pouze u jedné z rovnic.	ANO ☐	NE ☒
f) Pokud nemá řešení jedna z rovnic v soustavě, nemá řešení ani celá soustava.	ANO ☒	NE ☐

03 Rozhodněte, zda uspořádaná dvojice [0; 0] je, či není řešením uvedené soustavy dvou rovnic (lineární a kvadratické) o dvou neznámých x a y.

a) $2x^2 - y^2 = 0$ a $x + 3y = 0$ ANO ☒ NE ☐

b) $3x - 2y = 0$ a $x^2 + 3y = 2{,}5$ ANO ☐ NE ☒

c) $x - \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}$ a $x^2 + y^2 = 0$ ANO ☐ NE ☒

d) $\frac{2}{5}x = y$ a $8x^2 - y = 0$ ANO ☒ NE ☐

04 Ověřte, zda je uspořádaná dvojice čísel [−1; 3] řešením dané soustavy rovnic.

a)
$$\begin{aligned} x - 3y + 10 &= 0 \\ 3x^2 - y^2 + 12 &= 0 \end{aligned}$$

$L_1 = -1 - 3 \cdot 3 + 10 = -1 - 9 + 10 = 0$
$P_1 = 0$
$L_1 = P_1$

$L_2 = 3 \cdot (-1)^2 - 3^2 + 12 = 3 - 9 + 12 = 6$
$P_2 = 0$
$L_2 \neq P_2$

Uspořádaná dvojice [−1; 3] ~~je~~/není řešením soustavy.

b)
$$\begin{aligned} 0{,}5x - y + 3{,}5 &= 0 \\ 2x^2 + 4xy + 3y &= -1 \end{aligned}$$

$L_1 = 0{,}5 \cdot (-1) - 3 + 3{,}5 = -0{,}5 - 3 + 3{,}5 = 0$
$P_1 = 0$
$L_1 = P_1$

$L_2 = 2 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 3 = 2 - 12 + 9 = -1$
$P_2 = -1$
$L_2 = P_2$

Uspořádaná dvojice [−1; 3] je/~~není~~ řešením soustavy.

05 Najděte dvojici čísel splňující zadané podmínky.

a) Součin těchto čísel se rovná $\frac{5}{12}$ a jejich součet je $1\frac{7}{12}$.

$$\begin{aligned} x \cdot y &= \frac{5}{12} \longrightarrow x = \frac{5}{12y};\ \text{podm. } y \neq 0 \\ x + y &= \frac{19}{12} \\ \frac{5}{12y} + y &= \frac{19}{12} \quad \big| \cdot 12y \\ 5 + 12y^2 - 19y &= 0 \end{aligned}$$

$D = (-19)^2 - 240 = 121$

$$y_{1,2} = \frac{19 \pm 11}{24} = \begin{cases} y_1 = \frac{5}{4};\ x_1 = \frac{1}{3} \\ y_2 = \frac{1}{3};\ x_2 = \frac{5}{4} \end{cases}$$

Jedná se o čísla $\frac{1}{3}$ a $\frac{5}{4}$.

b) Rozdíl těchto čísel je 1 a součin je roven −4.

$$\begin{aligned} x - y &= 1 \\ x \cdot y &= -4 \longrightarrow x = -\frac{4}{y};\ \text{podm. } y \neq 0 \\ -\frac{4}{y} - y &= 1 \quad \big| \cdot (-y) \end{aligned}$$

$y^2 + y + 4 = 0$

$D = 1 - 16 < 0$

Rovnice nemá řešení.
Reálná čísla s požadovanými vlastnostmi neexistují.

06 Řešte soustavy lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých. Určete, kolik má úloha řešení, a tato řešení zapište.

a) $3x - y + 1 = 0 \longrightarrow y = 3x + 1$
$4x + y^2 = 1$

$4x + (3x+1)^2 = 1$
$4x + 9x^2 + 6x + 1 - 1 = 0$
$9x^2 + 10x = 0$
$x \cdot (9x + 10) = 0$

$x_1 = 0$ $\qquad$ $x_2 = -\frac{10}{9}$
$y_1 = 3 \cdot 0 + 1 = 1$ $\qquad$ $y_2 = 3 \cdot \left(-\frac{10}{9}\right) + 1 = -\frac{7}{3}$

počet řešení: dvě

$K = \left\{[0; 1]; \left[-\frac{10}{9}; -\frac{7}{3}\right]\right\}$

b) $\frac{1}{2}y - x = 2 \quad |\cdot 2 \longrightarrow y = 4 + 2x$
$(y-2) \cdot y + 4x = -8$

$(4 + 2x - 2) \cdot (4 + 2x) + 4x = -8$
$(2 + 2x) \cdot (4 + 2x) + 4x = -8$
$8 + 4x + 8x + 4x^2 + 4x = -8$
$4x^2 + 16x + 16 = 0 \quad |:4$
$x^2 + 4x + 4 = 0$
$(x+2)^2 = 0$
$x = -2$
$y = 0$

počet řešení: jedno

$K = \{[-2; 0]\}$

c) $x^2 - y^2 = 3$
$2x = 1 - y \longrightarrow y = 1 - 2x$

$x^2 - (1-2x)^2 = 3$
$x^2 - 1 + 4x - 4x^2 = 3$
$3x^2 - 4x + 4 = 0$

$D = 16 - 48 = -32 < 0$

nemá řešení

počet řešení: nula

$K = \emptyset$

d) $2x - y + xy = 10$
$4x - 2y = 8 \longrightarrow y = 2x - 4$

$2x - (2x-4) + x \cdot (2x-4) = 10$
$2x - 2x + 4 + 2x^2 - 4x - 10 = 0$
$2x^2 - 4x - 6 = 0 \quad |:2$
$x^2 - 2x - 3 = 0$
$(x-3) \cdot (x+1) = 0$

$x_1 = 3$ $\qquad$ $x_2 = -1$
$y_1 = 2$ $\qquad$ $y_2 = -6$

počet řešení: dvě

$K = \{[3; 2]; [-1; -6]\}$

e) $x - 3y = 3 \longrightarrow x = 3 + 3y$
$x^2 - 9y^2 = 0$

$(3+3y)^2 - 9y^2 = 0$
$9 + 18y + 9y^2 - 9y^2 = 0$
$18y = -9$
$y = -0{,}5$
$x = 1{,}5$

počet řešení: jedno

$K = \{[1{,}5; -0{,}5]\}$

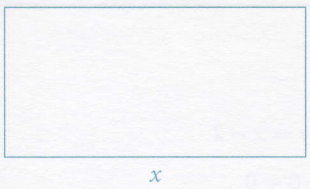
f) $x - y = 1 \longrightarrow x = y + 1$
$x^2 - y^2 = 1$

$(y+1)^2 - y^2 = 1$
$y^2 + 2y + 1 - y^2 = 1$
$2y = 0$
$y = 0$
$x = 1$

počet řešení: jedno

$K = \{[1; 0]\}$

07 Zahrada tvaru obdélníku má obvod 240 m a výměru 32 arů. Vypočítejte délku a šířku zahrady.



$$\begin{aligned} 2\cdot(x+y) &= 240 \\ x\cdot y &= 3\,200 \end{aligned} \qquad \longrightarrow \quad y = \frac{3\,200}{x}$$

$$2x + 2\cdot\frac{3\,200}{x} = 240 \qquad \Big|\cdot\frac{x}{2}$$

$$x^2 - 120x + 3\,200 = 0$$

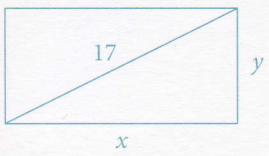
$$(x-80)\cdot(x-40) = 0$$

$x_1 = 80$ m $\quad y_1 = 40$ m

$x_2 = 40$ m $\quad y_2 = 80$ m

Zahrada je 80 m dlouhá a 40 m široká.

08 Květinový záhon v parku má tvar obdélníku a jeho obvod je 46 m. Pěšinka, která leží v jeho úhlopříčce, má délku 17 m. Vypočítejte rozměry květinového záhonu.



$$\begin{aligned} 2\cdot(x+y) &= 46 \\ x^2 + y^2 &= 17^2 \end{aligned} \qquad \longrightarrow \quad \begin{aligned} x + y &= 23 \\ x &= 23 - y \end{aligned}$$

$$(23-y)^2 + y^2 = 17^2$$

$$529 - 46y + y^2 + y^2 = 289$$

$$2y^2 - 46y + 240 = 0 \qquad \Big|:2$$

$$y^2 - 23y + 120 = 0$$

$$D = 23^2 - 4\cdot 1\cdot 120 = 529 - 480 = 49$$

$$y_{1,2} = \frac{23 \pm 7}{2} = \begin{cases} y_1 = 15 \\ x_1 = 8 \end{cases} \quad \begin{cases} y_2 = 8 \\ x_2 = 15 \end{cases}$$

Rozměry květinového záhonu jsou 8 m × 15 m.

09 Řešte dané soustavy rovnic. Zapište podmínky a pro všechna řešení proveďte zkoušku.

a) $\begin{aligned} 3a^2 + b^2 &= 12 \\ \frac{a}{b} &= \frac{1}{3} \end{aligned}$ $\longrightarrow \quad b = 3a$ $\qquad$ podm. $b \neq 0$

$$3a^2 + (3a)^2 = 12$$

$$3a^2 + 9a^2 = 12$$

$$12a^2 - 12 = 0 \qquad \Big|:12$$

$$a^2 - 1 = 0$$

$$(a+1)\cdot(a-1) = 0$$

$a_1 = -1;\ b_1 = -3$

$a_2 = 1;\ b_2 = 3$

$K = \{[-1; -3]; [1; 3]\}$

Zk.:

1. $\left.\begin{aligned} L_1 &= 3\cdot(-1)^2 + (-3)^2 = 3 + 9 = 12 \\ P_1 &= 12 \end{aligned}\right\} L_1 = P_1$

$\left.\begin{aligned} L_2 &= \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3} \\ P_2 &= \frac{1}{3} \end{aligned}\right\} L_2 = P_2$

2. $\left.\begin{aligned} L_1 &= 3\cdot 1^2 + 3^2 = 3 + 9 = 12 \\ P_1 &= 12 \end{aligned}\right\} L_1 = P_1$

$\left.\begin{aligned} L_2 &= \frac{1}{3} \\ P_2 &= \frac{1}{3} \end{aligned}\right\} L_2 = P_2$

b) $\begin{aligned} \frac{u-1}{v-2} &= 1 \\ u^2 - 6v + 14 &= 0 \end{aligned}$ $\longrightarrow \quad \begin{aligned} u - 1 &= v - 2 \\ u &= v - 1 \end{aligned}$ $\qquad$ podm. $v \neq 2$

$$(v-1)^2 - 6v + 14 = 0$$

$$v^2 - 2v + 1 - 6v + 14 = 0$$

$$v^2 - 8v + 15 = 0$$

$$(v-5)\cdot(v-3) = 0$$

$v_1 = 5;\ u_1 = 4$

$v_2 = 3;\ u_2 = 2$

$K = \{[4; 5]; [2; 3]\}$

Zk.:

1. $\left.\begin{aligned} L_1 &= \frac{4-1}{5-2} = \frac{3}{2} = 1 \\ P_1 &= 1 \end{aligned}\right\} L_1 = P_1$

$\left.\begin{aligned} L_2 &= 4^2 - 6\cdot 5 + 14 = 16 - 30 + 14 = 0 \\ P_2 &= 0 \end{aligned}\right\} L_2 = P_2$

2. $\left.\begin{aligned} L_1 &= \frac{2-1}{3-2} = \frac{1}{1} = 1 \\ P_1 &= 1 \end{aligned}\right\} L_1 = P_1$

$\left.\begin{aligned} L_2 &= 2^2 - 6\cdot 3 + 14 = 4 - 18 + 14 = 0 \\ P_2 &= 0 \end{aligned}\right\} L_2 = P_2$

10 Řešte danou soustavu rovnic nejprve pomocí vyjádření neznámé x a následně pomocí vyjádření neznámé y. Porovnejte, který postup je jednodušší.

$$\begin{aligned} x - y &= 2 \\ x^2 - 6y^2 + y + 6 &= 0 \end{aligned}$$

a) pomocí vyjádření neznámé x: $x = 2 + y$

$$\begin{aligned} (2+y)^2 - 6y^2 + y + 6 &= 0 \\ 4 + 4y + y^2 - 6y^2 + y + 6 &= 0 \\ -5y^2 + 5y + 10 &= 0 \quad |:(-5) \\ y^2 - y - 2 &= 0 \\ (y-2)\cdot(y+1) &= 0 \end{aligned}$$

$y_1 = 2;\ x_1 = 4$
$y_2 = -1;\ x_2 = 1$

b) pomocí vyjádření neznámé y: $y = x - 2$

$$\begin{aligned} x^2 - 6\cdot(x-2)^2 + x - 2 + 6 &= 0 \\ x^2 - 6\cdot(x^2 - 4x + 4) + x - 2 + 6 &= 0 \\ x^2 - 6x^2 + 24x - 24 + x + 4 &= 0 \\ -5x^2 + 25x - 20 &= 0 \quad |:(-5) \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 \\ (x-4)\cdot(x-1) &= 0 \end{aligned}$$

$x_1 = 4;\ y_1 = 2$
$x_2 = 1;\ y_2 = -1$

$K = \{[1; -1]; [4; 2]\}$

Řešení pomocí vyjádření neznámé x bylo jednodušší.

11 Dvě dvojciferná čísla se liší jen pořadím číslic. Jejich součin je 252 a rozdíl 9. Určete, o která čísla se jedná.

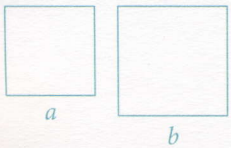
$$\begin{aligned} (10x + y)\cdot(x + 10y) &= 252 \\ (10x + y) - (x + 10y) &= 9 \\ \hline 9x - 9y &= 9 \quad |:9 \\ x &= 1 + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10\cdot(1+y) + y]\cdot[1 + y + 10y] &= 252 \\ (10 + 11y)\cdot(1 + 11y) &= 252 \\ 10 + 110y + 11y + 121y^2 &= 252 \\ 121y^2 + 121y - 242 &= 0 \quad |:121 \\ y^2 + y - 2 &= 0 \\ (y+2)\cdot(y-1) &= 0 \end{aligned}$$

$y = 1;\ x = 2$

Jedná se o čísla 12 a 21.

12 O dvou čtvercích víme, že rozdíl délek jejich stran je 0,3 dm a součet jejich obsahů je 65 cm^2. Vypočítejte délky stran čtverců.

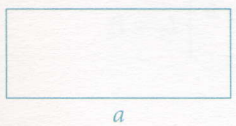


$$\begin{aligned} b - a &= 3 \quad \longrightarrow \quad b = 3 + a \\ a^2 + b^2 &= 65 \\ \hline a^2 + (3+a)^2 &= 65 \\ a^2 + 9 + 6a + a^2 - 65 &= 0 \\ 2a^2 + 6a - 56 &= 0 \quad |:2 \\ a^2 + 3a - 28 &= 0 \\ (a+7)\cdot(a-4) &= 0 \end{aligned}$$

$a = 4;\ b = 7$

Jeden čtverec má stranu délky 4 cm a druhý čtverec stranu délky 7 cm.

13 Určete rozměry obdélníku, jehož obsah je 144 cm^2 a jeho obvod je 50 cm.



$$\begin{aligned} 2\cdot(a+b) &= 50 \quad \longrightarrow \quad a + b = 25 \\ a\cdot b &= 144 \qquad\qquad a = 25 - b \\ \hline (25-b)\cdot b &= 144 \\ 25b - b^2 &= 144 \\ 0 &= b^2 - 25b + 144 \\ 0 &= (b-9)\cdot(b-16) \end{aligned}$$

$b_1 = 9;\ a_1 = 16$
$b_2 = 16;\ a_2 = 9$

Rozměry obdélníku jsou 16 m × 9 m.